Balance de masa por método Gauss-seidel y Jacobi

Pedro Estévez, Jorge Urruela
Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias y Humanidades, Universidad del Valle de Guatemala
Ciudad de Guatemala, Guatemala
est18524@uvg.edu.gt
urr18133@uvg.edu.gt

Abstract: Se logró determinar el balance de masa para la desalinización del agua de mar por ósmosis inversa utilizando una matriz con modificaciones para tener una diagonal dominante para el método Gauss-seidel y para el método Jacobi. La principal conclusión fue que el método Gauss-seidel tuvo un porcentaje de error de 1.0406E-05 y 27 iteraciones siendo estos valores menores al del método Jacobi, esto se debe a que el primer método es más directo llegando así a un menor error. Se concluyó que tanto Jacobi como Gauss-Seidel son métodos efectivos para resolver sistemas de ecuaciones con diagonal dominante aplicadas a los balances de masa.

Palabras claves: Balance de masas; Método Gauss-Seidel; método Jacobi; diagonal dominante.

Introducción

Una de las herramientas con las que cuenta la ingeniería química para resolver multitud de problemas a partir de pocos datos conocidos son los balance de masa, los cuales son una contabilidad de entradas y salidas de masa en un proceso aplicando la ley de la conservación de la materia que expresa "La masa no se crea ni se destruye solo se transforma". Para realizarlos es necesario definir el sistema como abierto o cerrado y usando la ecuación general de balance de masa que se describe en la **ecuación 1**:

$$A = E - S + G - C \quad (1)$$

En donde A es la acumulación, E son las entradas, S son las salidas, G es la generación y C es el consumo (Henley, 1973).

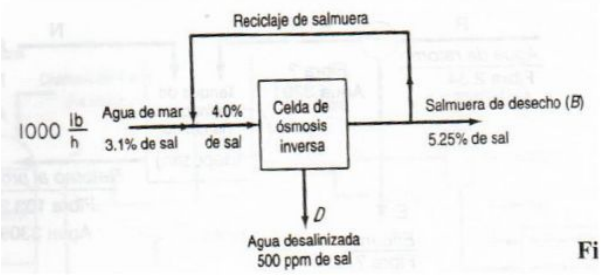
El método de Gauss-Seidel es un método iterativo o de aproximación a partir de un valor inicial conocido, que mediante una técnica sistemática, se obtiene una mejor aproximación a la raíz hasta que se converja dentro de un error con baja tolerancia, iniciando con un valor de xi+1. Con el método de Jacobi es casi igual al método anterior con la única diferencia que el de Jacobi comienza con un valor de xi el segundo xi+1, así sucesivamente (De la Fuente, 1997).

En los balances de masa es importante tener cero en los grados de libertad, esto indica que se tienen el mismo número de incógnitas que de ecuaciones independientes. Mientras que en los métodos Gauss-seidel y Jacobi se pueden realizar cuando se tiene sistemas cuadrados, es decir que solo aplican a sistemas que tengan las mismas ecuaciones que incógnitas. Con esto en común los balances de masa se pueden realizar con los dos métodos anteriores para poder determinar el valor de las incógnitas.

Metodología

Se desea desalinizar agua de mar por ósmosis inversa empleando el esquema que ve en la figura 1. Determine: a) La velocidad de eliminación de salmuera de desecho (B) b) La velocidad de producción de agua desalinizada (llamada agua potable) (D).

Figura No. 1: Esquema para la realización del balance de masa



Fi

Determinado un sistema abierto y observando que no se tiene acumulación, generación y consumo, se procede a colocar la ecuación general de balance de masa siendo entrada = salida. Al momento de colocar los datos conocidos se obtienen 5 variables siendo todas de flujo másico. Como se tiene 5 incógnitas se deben de tener 5 ecuaciones para determinar el valor de cada uno y obteniendo cero grados de libertad, como buena práctica de resolución de balances. Siendo las ecuaciones las siguientes:

- $m_2 - m_3 = 1000$ (2)
- $0.04m_2 - 0.0525m_3 = 31$ (3)
- $m_4 + m_6 = 1000$ (4)
- $-m_2 + m_5 + m_6 = 0$ (5)
- $0.0005m_4 + 0.0525m_3 = 31$ (6)

Resultados

Cuadro 1 Matriz con las ecuaciones descritas originalmente

1	-1	0	0	0	1000
.04	-.0525	0	0	0	31
0	0	.0005	0	.0525	31
-1	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	1000

Cuadro 2 Matriz con modificaciones para que tenga diagonal dominante

1	-1	0	0	0	1000
.04	-.0525	0	0	0	31
0	0	1	0	1	1000
-.76	-.0025	-.0095	1	.0025	-178
0	0	.0005	0	.0525	31

Cuadro 3 Resultados obtenidos luego del balance de masa y solución del sistema por método Gauss-seidel

Incognita	Resultado
m2	1720
m3	720
m4	413.461548
m5	1133.46143
m6	586.538452
error	1.0406E-05
iteraciones	27

Cuadro 4 Resultados obtenidos luego del balance de masa por método Jacobi

Incognita	Resultado
m2	1719.9305
m3	719.873511
m4	413.461538
m5	1133.33519
m6	586.538462
error	7.9165E-05
iteraciones	69

Discusión

El concepto de la práctica realizada en general, se basó en la **ecuación 1**, que explica en forma de una ecuación, la ley de conservación de la materia. De esta ecuación, se pueden derivar otras ecuaciones distintas para resolver un problema de balance de materia.

La matriz del **Cuadro 1** describe las ecuaciones como se plantean en el problema. Sin embargo, si la matriz es diagonalmente dominante, el método de Jacobi puede usarse sin problemas (Ramos, 2014) debido a la convergencia adecuada, por lo tanto, fue necesario realizar ciertas operaciones dentro de la misma matriz para llegar a la matriz en el **Cuadro 2**, que es equivalente a la del **Cuadro 1**, pero diagonalmente dominante. Las operaciones de renglones que se realizaron se describen a continuación

- $R_3 \leftrightarrow R_5$
- $R_4 + R_1$
- $R_4 - 19R_5$
- $R_4 - 19R_2$

Como era de esperar, el método de Gauss-Seidel, obtuvo mejores resultados que Jacobi, pues se observa un menor porcentaje de error con menor número de iteraciones en el **Cuadro 3** y el **Cuadro 4**, respectivamente. Esto se debe a que el método de Gauss-Seidel es más directo, lo que lo hace capaz de encontrar un menor error en menos iteraciones, pero lo hace más propenso a diverger. Este no fue el caso en que diverge Gauss-Seidel.

Se determinó que tanto Jacobi como Gauss-Seidel son métodos efectivos para resolver sistemas de ecuaciones con diagonal dominante aplicadas a los balances de masa, ya que en caso de la presente investigación se trabajaron 5 variables y 5 incógnitas, pero la disciplina se presta a un número prácticamente ilimitado de variables e incógnitas, por lo que alguno de estos métodos de solución ahorra tiempo y es capaz de brindar resultados exactos.

El método más adecuado para este tipo de problemas queda a discreción del que quiera resolverlos. El método de Jacobi no requiere de un cálculo de lambda, pero si requiere encontrar la matriz con diagonal dominante, además de ocupar más espacio de memoria en comparación con el método de Gauss-Seidel.

Bibliografía

De la Fuente, J. (1997). *Técnicas de cálculo para sistema de ecuaciones, programación lineal y programación entera*. Editorial Reverté. Madrid. Pp. 152-964

Henley, E. (1973). *Cálculo de balances de materia y energía.* Editorial Reverté. Barcelona. Pp. 20-628.

Ramos, S. (2014). *2.1 Método de Jacobi.* Obtenido el 25/9/2020 de https://sites.google.com/site/procesosnumericoseafit2014011/sistemas-de-ecuaciones-lineales/jacobi